

Группа _____ Р3207 _____

К работе допущен _____

Студент _____ Исмоилов Ш.Б _____

Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Терещенко Г.В _____

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

1. Цель работы.

Изучение свойств ферромагнетика

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1) Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$

2) Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы

3) Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости

4) Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

3. Объект исследования.

Ферромагнетик

4. Метод экспериментального исследования.

Изменение напряженности магнитного пол

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$R_1 = 68 \text{ Ом} \pm 10\%$$

$$R_2 = 470 \text{ кОм} \pm 10\%$$

$$C_1 = 0.47 \text{ мкФ} \pm 10\%$$

$$S = 0.64 \pm 0.05 \text{ см}^2$$

$$L = 7.8 \pm 0.1 \text{ см}$$

$$N_1 = 1665 \text{ вит}$$

$$N_2 = 970 \text{ вит}$$

$$\alpha = \frac{N_1}{IR_1}$$

$$\beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S}$$

$$H = \frac{N_1}{IR_1} * U \text{ Коэрцитивная сила}$$

$$B = \beta * U \text{ Остаточная индукция}$$

$$\chi = \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f$$

$$S = \chi S \text{ Средняя мощность } P$$

6. Измерительные приборы.

№ n/n	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон
1	Цифровой осциллограф GDS-71102B	Измерительный	1Гц – 1ГГц

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Рис 2. Схема установки

Рис 3. Принципиальная схема установки

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$U_{x_c}, \text{В}$	$U_{y_r}, \text{В}$	$H_c, \text{А/м}$	$B_r, \text{Тл}$
0.075	0.116	23.54	0.41

Расчёт коэффициента α :

$$\alpha = \frac{N_1}{IR_1} = \frac{1665}{0,078 * 68} = 313,91 \frac{1}{\text{м} * \text{Ом}}$$

Расчёт коэффициента β

$$\beta = \frac{R_2 * C_1}{N_2 * S} = 3,56 \frac{\text{Ом} * \Phi}{\text{м}^2}$$

Расчет коэрцитивной силы H_c

$$H_c = \alpha * U_x = 313,91 * 0.075 = 23.54 \text{А/м}$$

Расчет остаточной индукции B_r

$$B_r = \beta * U_y = 3.56 * 0.116 = 0.41 \text{Тл}$$

$U_{x_m}, \text{В}$	$U_{y_m}, \text{В}$	$H_m, \text{А/м}$	$B_m, \text{Тл}$	μ_m
0.35	0.138	109.9	0.49	3548

Расчет магнитной проницаемости μ

$$\mu = \frac{B_m}{\mu_0 * H_m} = 3548$$

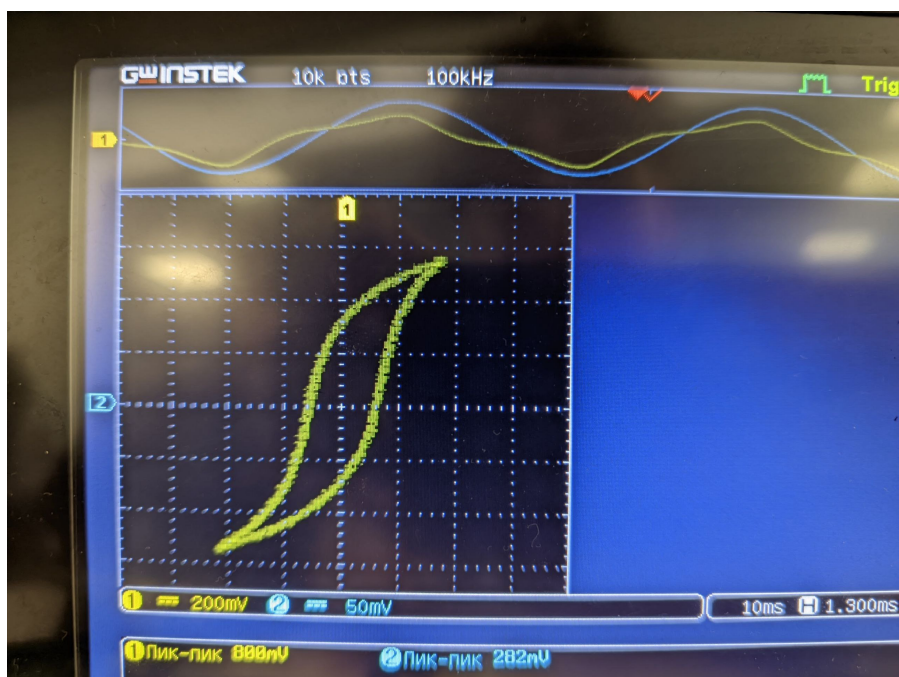


Рис 1. Петля гистерезиса

Расчет коэффициента χ

$$\chi = \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f = \frac{1665 * 470000 * 0.47 * 10^{-6}}{970 * 68} = 0.167 \text{ Дж/с}$$

Площадь петли S

$$S = 78 \text{ мВ}^2$$

Средняя мощность P , расходуемой на перемангничивание образца

$$P = \chi * S = 0.167 * 78 = 13 \text{ мВт}$$

U , В	U_x , мВ	H , А/м	U_y , мВ	B , Тл	μ
19,00	752,00	235,38	266,00	0,95	3202
17,50	664,00	207,83	248,00	0,88	3380
16,00	592,00	185,30	226,00	0,80	3455
14,50	544,00	170,27	206,00	0,73	3427
13,00	488,00	152,74	188,00	0,67	3487

Максимальное значение проницаемости $\mu_{max} = 3487$, напряженность поля, при которой она наблюдается - 152 А/м

11. Графики (*перечень графиков, которые составляют Приложение 2*).

График 1. Зависимость магнитной индукции от напряженности

График 2. График зависимости проницаемости от напряженности

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были рассчитаны коэрцитивная сила, остаточная индукция и магнитная проницаемость, а также построены графики зависимостей проницаемости и магнитной индукции от напряженности

Приложение 1

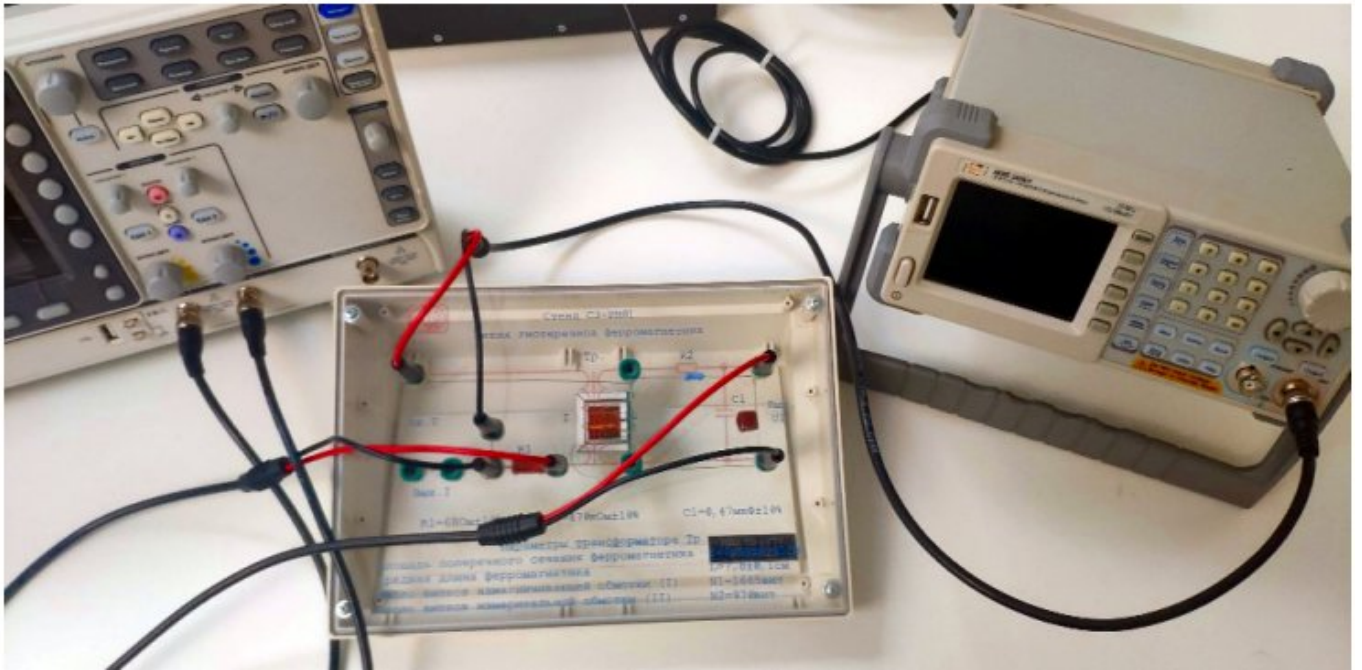


Рис 2. Схема установки

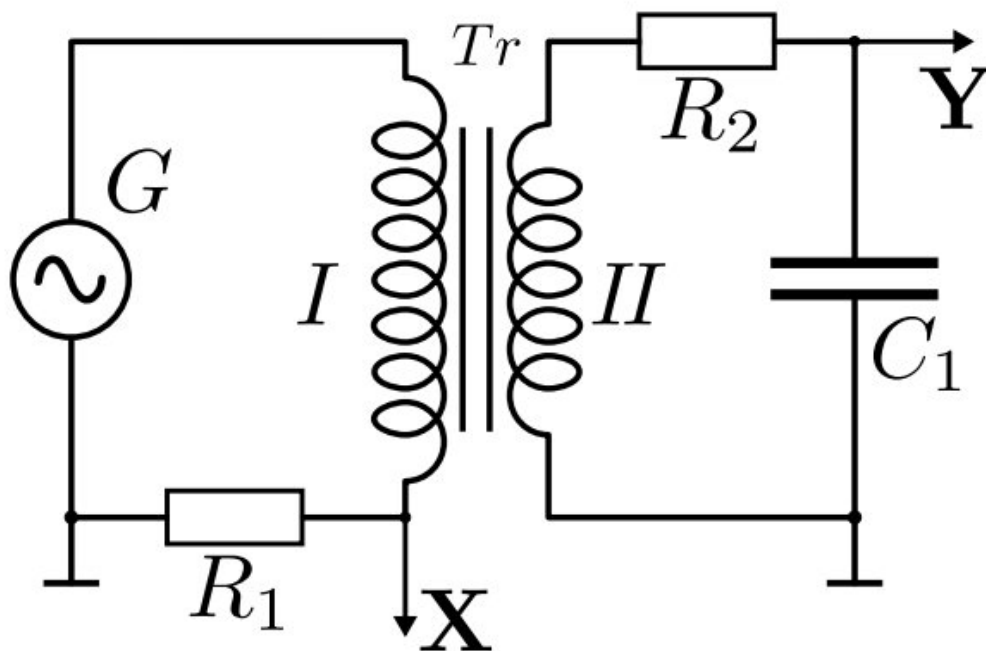


Рис 3. Принципиальная схема установки

Приложение 2

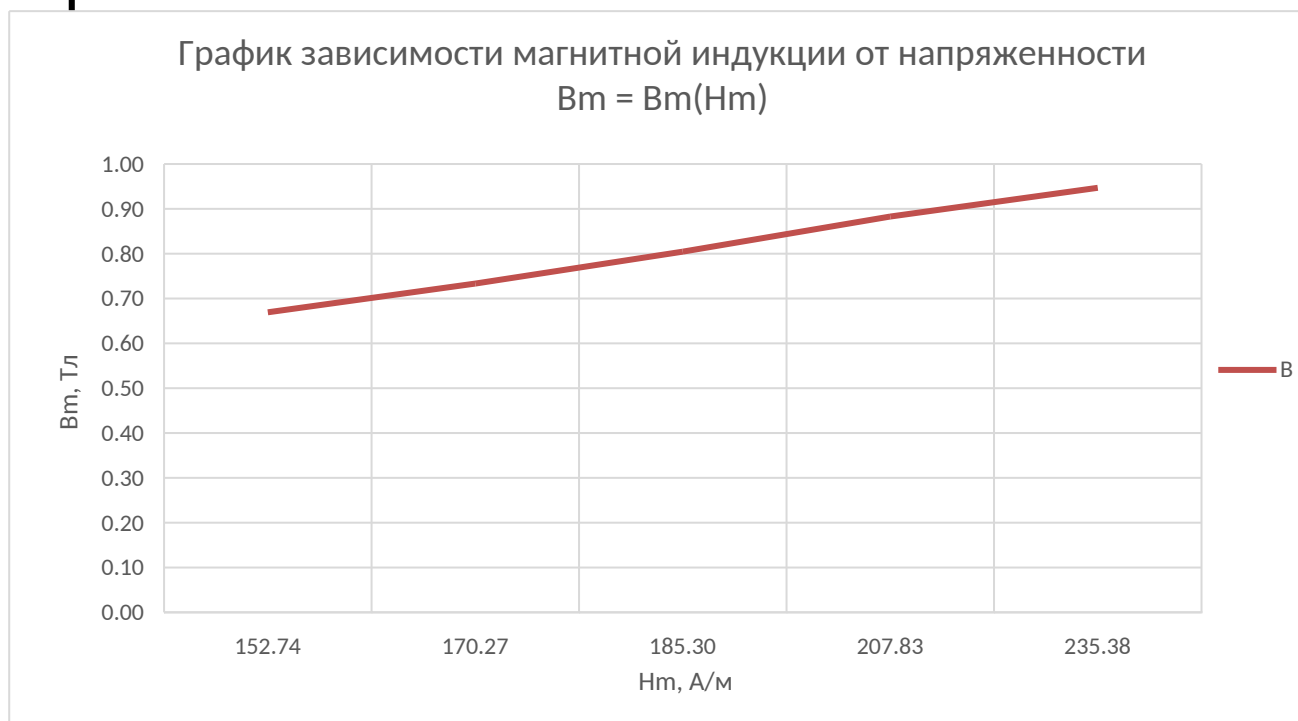


График 1. Зависимость магнитной индукции от напряженности

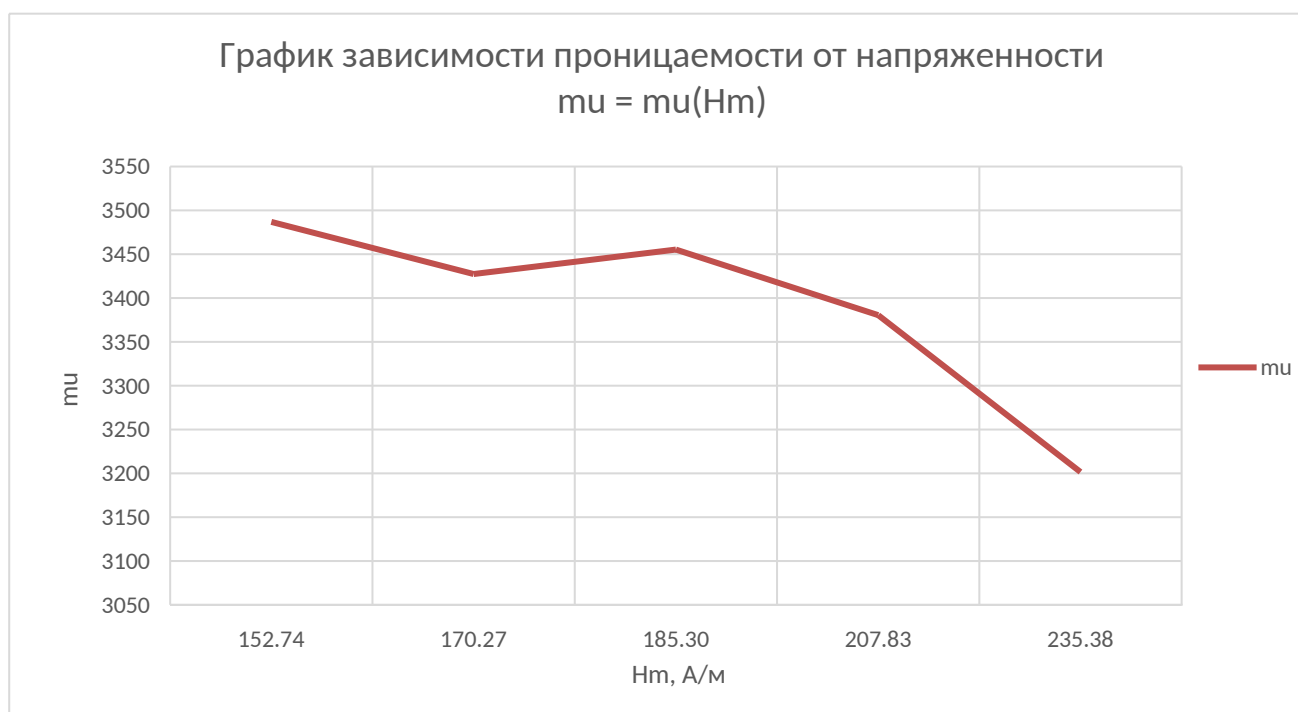


График 2. График зависимости проницаемости от напряженности